


**படம் 3.4 ஆணிவேர் உருமாற்றம்**

**(அ)** *டாக்கஸ் கரோட்டா* **(ஆ)** *ரஃபானஸ் சட்டைவஸ்* **(இ)** *பீட்டா வல்காரிஸ்* **(ஈ)** *அவிசென்னியா* – சுவாசத் துளைகள்

கிழங்கு வேர்கள் கொத்தாக அல்லாமல் தனித்தே உருவாகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: *ஐப்போமியா படாடஸ்* (சர்க்கரைவள்ளிக் கிழங்கு).

**2. தொகுப்பு வேர்கள்** (*Fasciculated roots*): இவை தண்டின் அடிப்பகுதியிலிருந்து கொத்தாக உருவாகும் வேர்களாகும். எடுத்துக்காட்டு: *டாலியா, அஸ்பராகஸ்* (தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு).

**3. முடிச்சு வேர்கள்** (*Nodulose roots*): இவ்வகை வேர்களில் நுனிப்பகுதி மட்டும் பருத்துக் காணப்படும். எடுத்துக்காட்டு: *மரான்டா* (ஆரோரூட் கிழங்கு), *குர்குமா அமாடா* (மா இஞ்சி), *குர்குமா லாங்கா* (மஞ்சள்).

**4. மணிமாலை வடிவ வேர்கள்** (*Moniliform or beaded roots*): இவ்வகை வேர்கள் குறிப்பிட்ட இடைவெளிகளில் பருத்தும் சுருங்கியும் மணி மாலை வடிவில் காணப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: *வைடிஸ்* (திராட்சை), *போர்டுலகா* (பருப்புக்கீரை), *மொமார்டிகா* (பாகற்காய்).

**5. வளைய வேர்கள்** (*Annulated roots*): இவ்வகை வேர்கள் சீரான இடைவெளிகளில் தம் மேற்பரப்பில் தொடர் வளையங்களாகப் பருத்துக் காணப்படும். எடுத்துக்காட்டு: *சைகோட்ரியா*.

**ஆ. தாங்கு வேர்கள் (*Mechanical roots*)**

**1. தூண் வேர்கள்** (*Prop or Pillar roots*): இவை பக்கக்கிளைகளிலிருந்து கீழ்நோக்கி நேராக வளர்ந்து மண்ணுக்குள் செல்லும். எடுத்துக்காட்டு: *ஃபைகஸ் பெங்காலென்சிஸ்* (ஆலமரம்), இந்திய ரப்பர் மரம்.

**2. முட்டு வேர்கள்** (*Stilt or Brace roots*): இவை தண்டின் அடிப்பகுதி கணுக்களிலிருந்து சாய்வாக வளரும் தடித்த வேர்களாகும். இவ்வகை வேர்கள் தாவரத்திற்கு ஆதார வலிமையைத் தருகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: *சக்காரம் அஃபிஸினாரம்* (கரும்பு), *ஜியா மேஸ்* (மக்காச்சோளம்), *பண்டானஸ்* , *ரைசோஃபோரா* (கண்டல்).

**3. ஏறு வேர்கள்** (*Climbing roots*): இவை தண்டின் கணுக்களிலிருந்து உருவாகி ஆதாரத்தைப் பற்றிக் கொண்டு ஏறுவதற்கு உதவும் வேர்களாகும். பற்றிக்கொள்வதற்கு ஏதுவாகக் காற்றில் காயும் ஒட்டுத் திரவத்தை இவை சுரக்கின்றன. எடுத்துக்காட்டு: *எப்பிபிரிம்னம் பின்னேட்டம், பைப்பர் பீடல்* (வெற்றிலைக்கொடி).

**4. பலகை வேர்கள்** (*Buttress roots*): சிலவகை மரங்களில் அகலமான பலகை போன்ற புற வளர்ச்சியானது தண்டைச் சுற்றி கீழ்நோக்கி வளரும். இவை சாய்வாகக் கீழ் நோக்கி வளர்ந்து பெரும் மரங்களுக்கு வலிமை சேர்க்க உதவுகின்றன. இது மழைக்காடுகளில் நெடிதுயர்ந்து வளரும் மரங்களுக்கான தகவமைப்பாகும். எடுத்துக்காட்டு: *பாம்பாக்ஸ் செய்பா* (செவ்விலவம் பஞ்சு), *செய்பா பென்ட்டான்ரா* (வெள்ளிலவம் பஞ்சு), *டெலோனிக்ஸ் ரீஜியா* (நெருப்புக் கொன்றை), *டெரிகோட்டா அலாட்டா* .

**இ. இன்றியமையா பணி வேர்கள்**
**(*Vital function root*)**

**1. தொற்று அல்லது வெலாமென் வேர்கள்** (*Epiphytic roots*): சில தொற்றுவாழ் ஆர்க்கிடுகள் சிறப்பு வகை தொங்கும் தரைமேல் வேர்களை உருவாக்குகின்றன. இவ்வகை வேர்கள் **வெலாமென்** என்கின்ற மென்மையான திசுவைக் கொண்டிருக்கின்றன. இத்திசு காற்றிலிருந்து ஈரத்தை உறிஞ்சுவதற்கு உதவுகிறது. எடுத்துக்காட்டு: *வாண்டா, டென்ட்ரோபியம்*.

**2. இலை வேர்கள்** (*Foliar or Reproductive roots*): இலை நரம்புகளிலிருந்தோ அல்லது இலைப்பரப்பிலிருந்தோ வேர்கள் உருவாகி புதிய



*ஐப்போமியா படாடஸ்* *டாலியா* *மரான்டா* *சைகோட்ரியா*

**படம் 3.5 வேற்றிட வேர் உருமாற்றம் – சேமிப்பு வேர்கள்**



TN_GOVT_BOTANY_XI_TAMIL_CH 03.indd 70 5/17/2020 10:11:57 PM